Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

¿Qué volumen de H_2 (0 °C, 1 atm) se obtiene al disolver 2,43 g de Mg en exceso de HCl?

A) 4,48 L

B) 1,12 L

C) 22,4 L

D) 2,24 L

E) 54,5 L

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Mg**
   0,100 mol → 0,100 mol H_2.

2. **Volumen**
   0,100 · 22,41 = 2,24 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa 2 H_2 por Mg.

B) Usa ½ H_2 por Mg.

C) Usa 1 mol de Mg.

E) Multiplica masa por 22,4.

Idea clave. Gases en CNPT: 22,41 L/mol.